



9. SINIF COĞRAFYA · 1. ÜNİTE

COĞRAFYANIN DOĞASI

1.1. Coğrafya Bilimi · 6 ders saati · 1-3. haftalar
2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

Görsel: 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, s. 12-13 (ünite açılışı)

1. HAFTA · Kitap s. 14-20

1.1.1. Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri

COĞ.9.1.1

Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini çözümleyebilme

Kitap: ...anlamı, tanımı, konusu ve felsefesi bakımından coğrafya biliminin çözümlenebilmesi...

2. HAFTA · Kitap s. 21-23

1.1.2. Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?

COĞ.9.1.2

Örnek olay, olgu veya konu üzerinden mekânsal düşünme ile coğrafya öğrenmenin önemini çözümleyebilme

Kitap: ...örnek olay ve olgular üzerinden coğrafya biliminin hayatın farklı alanlarında kullanımının anlaşılabilmesi...

3. HAFTA · Kitap s. 24-31

1.1.3. Coğrafya Biliminin Gelişimi

COĞ.9.1.3

Coğrafya biliminin gelişimi hakkında bilgi toplayabilme

Kitap: ...coğrafya biliminin tarihsel gelişimi ve bu gelişime önemli katkılarda bulunan bilim insanları hakkında bilgi edinilebilmesi...

1

Frayer
diyagramını
doldurmanız

1. ve 3. hafta · s. 20

2

Etkinliklerdeki
açık uçlu
soruları
cevaplamanız

her hafta · s. 17, 23, 27

3

Öz
değerlendirme
formunu
doldurmanız

3. hafta · s. 27

4

Performans
görevini yaparak
ilgili grup
değerlendirme
formunu
doldurmanız

3. hafta · s. 28

5

Ölçme ve
değerlendirme
sorularını
cevaplamanız

ünite sonu · s. 29-31

...beklenmektedir. (Ders kitabı, ünite açılışı)

Bilim

coğrafya

coğrafi bakış

Ortamlar

doğal ortam

beşerî ortam

coğrafi ortam

Doğal ortamın beş temel ortamı

taş küre (litosfer)

hava küre (atmosfer)

su küre (hidrosfer)

buz küre (kriyosfer)

yaşam küre (biyosfer)

Bölümler

fiziki coğrafya

beşerî coğrafya

1. HAFTA

1

Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri

14-18 Eylül 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 14-20

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.1.1

Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini çözümleyebilme

Süreç bileşenleri

- a) Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenleri belirler.
- b) Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.



Başlarken: doğal mı, beşerî mi?

BAŞLARKEN

Görseldeki numaralanmış unsurlardan hangilerinin doğal unsur, hangilerinin beşerî unsur ve faaliyet olduğunu aşağıda verilen tabloya işaretleyiniz.



No	Doğal unsur	Beşerî unsur ve faaliyet
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐



DOĞAL UNSUR

- 1 · kayalık yamaç (kayaçlar)
- 2 · gökyüzü (hava küre)
- 3 · dağ
- 5 · bitki örtüsü
- 8 · akarsu

BEŞERÎ UNSUR VE FAALİYET

- 4 · tarım alanı
- 6 · tekne (ulaşım)
- 7 · yerleşme (konutlar)

Konuşalım — 2. Yaşadığınız yerdeki doğal unsurlara, beşerî unsur ve faaliyetlere yönelik örnekleri arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşınız.

Örnek: doğal — tepeler, dere, toprak, ağaçlar · beşerî — konutlar, okul, yollar, parklar

3. Arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaştığınız beşerî faaliyetlerin hangi doğal unsurlarla etkileşim içinde olduğunu sözlü olarak açıklayınız.

Örnek: konutlar ve yollar yer şekline göre kurulur; parklar toprak ve bitki örtüsüyle, su kullanımı akarsu ve barajlarla etkileşir.

Doğa ve insan: uyum mu, değiştirme mi?

KONU YA BAŞLARKEN



1
Doha'da (Katar) denizin doldurulmasıyla oluşturulmuş İnci Adası



2
Fas'ta çöl bölgesinde yerleşme ve hayat



3
Yamal'da (Rusya) kış mevsiminde hayat



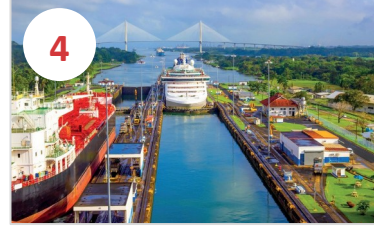
4
Panama Kanalı'nda deniz ulaşımı



5
Tayland'da teraslı pirinç tarlası



6
Ürgüp'te (Nevşehir) peribacalarının mesken olarak kullanımı



1. soru

Numaralanmış görsellerden yola çıkarak doğa ve insan etkileşimine ilişkin görüşlerinizi açıklayınız.

2. soru

Yakın çevrenizden doğa ve insan etkileşimine örnekler veriniz.

3. soru

Coğrafya bilimi, doğa ve insan etkileşimini sizce nasıl inceler?

Konuya başlarken: örnek cevaplar

ÖRNEK CEVAP



Deniz doldurularak yapay ada ve yeni yerleşim alanı kazanılmış.



Topraktan yapılmış evler ve deve ile ulaşım: sıcak ve kurak çöle uyum.



Çadır, kalın giysiler ve kızak: soğuk ve karlı kışa uyum.



Kanal açılarak Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus birbirine bağlanmış.



Eğimli yamaçlar basamaklara (teras) dönüştürülerek tarım alanı kazanılmış.



Kolay oyulan peribacaları mesken olarak kullanılmış.

3. soru: Coğrafya bu etkileşimi mekâna bağlı olarak inceler: Nerede? Neden orada? Doğa insanı, insan doğayı nasıl etkiliyor?

DOĞAL ORTAM

İnsanın etkisi olmadan, insan ve insani unsurların dışında kalan yere doğal ortam adı verilir.

Bu beş temel ortam doğada etkileşim hâlinindedir.

Taş küre • hava küre • su küre • buz küre • yaşam küre



Beş temel ortam neyi kapsar?

1. HAFTA



TAŞ KÜRE

(litosfer)

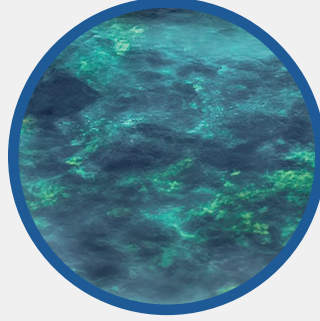
Yer kabuğunu
oluşturan
kayaçlar, yer
şekilleri ve
topraklar



HAVA KÜRE

(atmosfer)

Dünya'yı
çepeçevre
saran gazlar



SU KÜRE

(hidrosfer)

Denizler, göller,
akarsular, yer
altı suları gibi su
kaynakları



BUZ KÜRE

(kriyosfer)

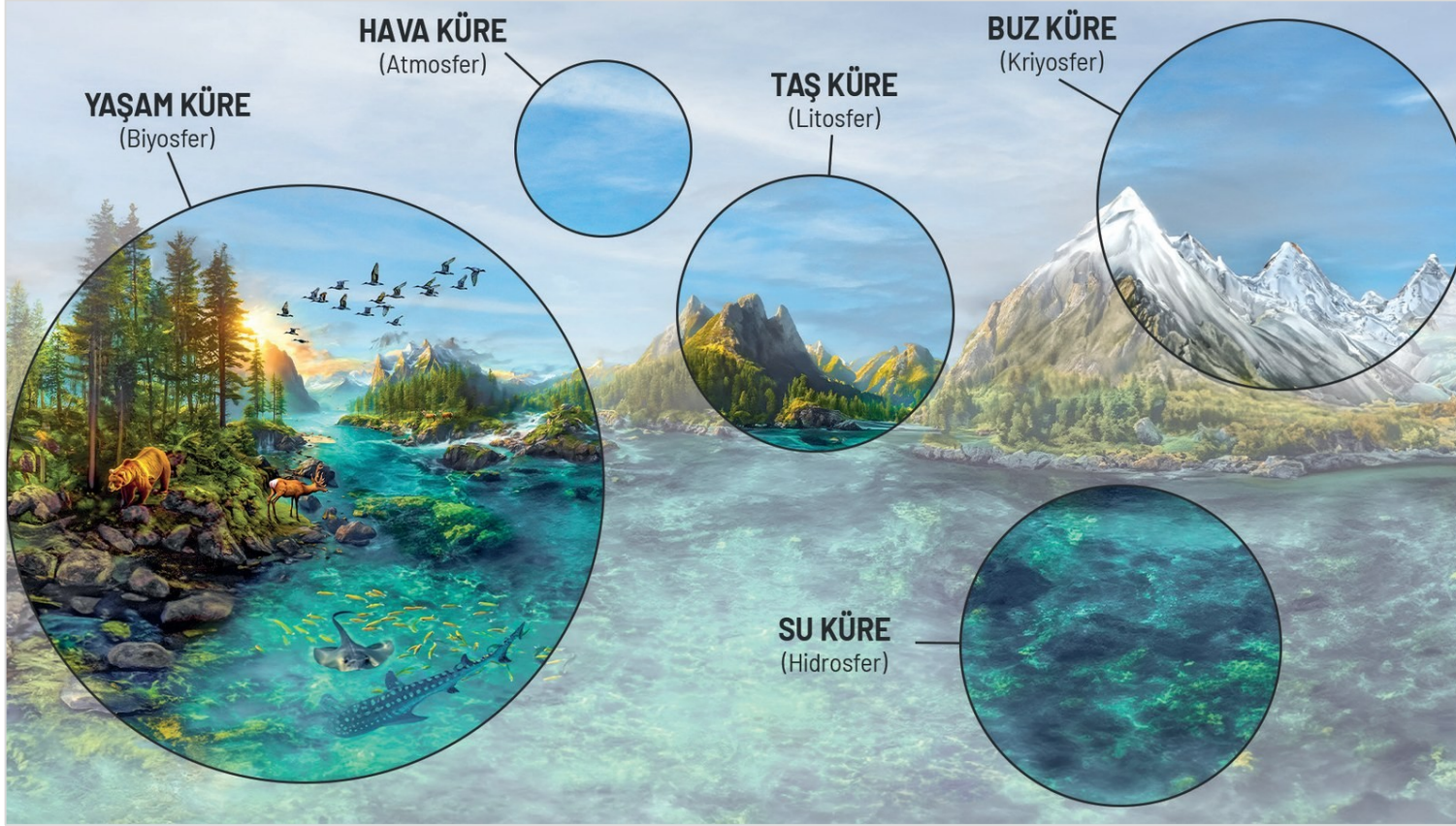
Donmuş
topraklar,
buzullar ve
sürekli karla
kaplı alanlar



YAŞAM KÜRE

(biyosfer)

Canlıların hayatı
faaliyetlerini
sürdürdüğü
alanlar



Görsel 1.1 — Doğada etkileşim hâlindeki temel ortamlar (Ders kitabı s. 16)

DOĞA OLAYI

Doğal ortamı oluşturan unsurlarda meydana gelen değişimlere doğa olayı denir.

Düşünelim

Görselde hangi küreler iç içe? Yağmur yağması, bir buzulun erimesi hangi küreleri etkiler?

Donmuş topraklar, buzullar ve sürekli karla kaplı alanlardan oluşan doğal ortam bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

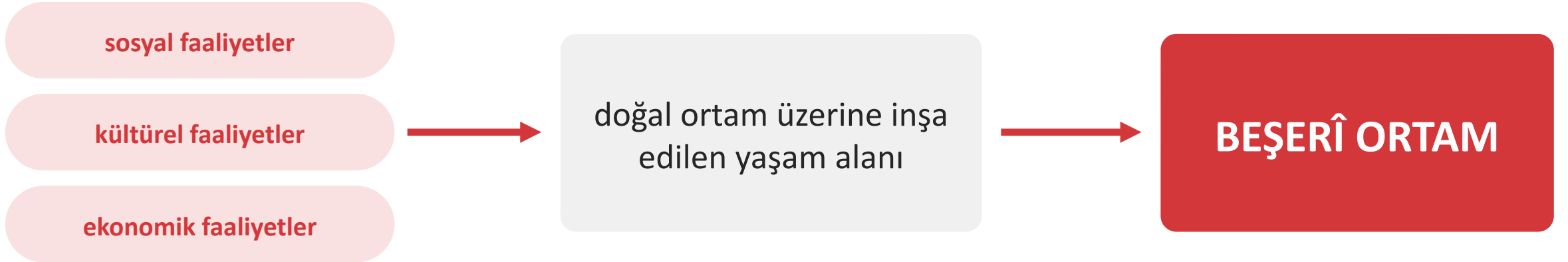
- A** Taş küre (litosfer)
- B** Hava küre (atmosfer)
- C** Buz küre (kriyosfer)
- D** Su küre (hidrosfer)
- E** Yaşam küre (biyosfer)

Donmuş topraklar, buzullar ve sürekli karla kaplı alanlardan oluşan doğal ortam bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A Taş küre (litosfer)
- ☐ B Hava küre (atmosfer)
- ☒ C **Buz küre (kriyosfer)**
- ☐ D Su küre (hidrosfer)
- ☐ E Yaşam küre (biyosfer)

Buz küre (kriyosfer); donmuş topraklar, buzullar ve sürekli karla kaplı alanlardan oluşur (s. 16).

Doğal ortamı oluşturan unsurlar nasıl birbiriyle etkileşim içindeyse insan da doğal ortamla etkileşim hâlinde.



BEŞERÎ ORTAM

İnsanın sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri sonucunda doğal ortam üzerine inşa ettiği yaşam alanına beşerî ortam adı verilir.

DOĞAL ORTAM

taş · hava · su · buz · yaşam
küre

+

BEŞERÎ ORTAM

insanın inşa ettiği yaşam alanı

=

COĞRAFİ ORTAM

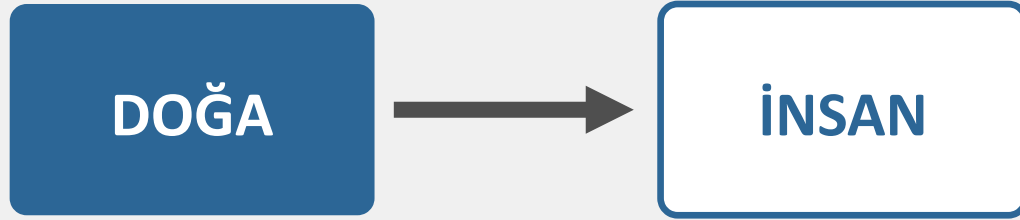
en geniş yaşam alanı

COĞRAFİ ORTAM

Doğal ortam ile beşerî ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş yaşam alanına da coğrafi ortam denir.

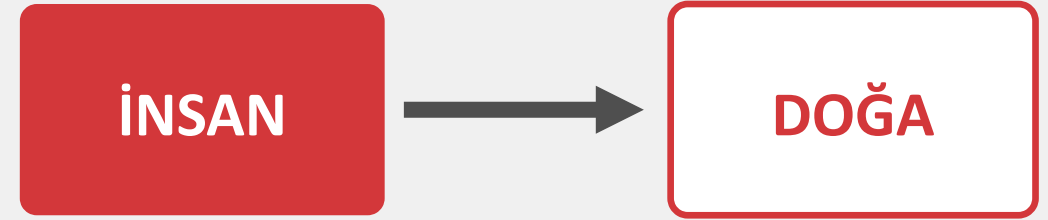
Coğrafi ortamda doğa ile insan arasında bir etkileşim gerçekleşmektedir.

ESKİ ÇAĞLARDA



Eski çağlarda doğanın insan yaşamına etkileri ön planda olmuştur.

SON DÖNEMLERDE



İnsan da son dönemlerde beşerî faaliyetlerin artması ve çeşitlenmesi ile doğal ortamların mekânsal özelliklerinde ve dağılışında değişimlere neden olan bir etken hâline gelmiştir.

Eski Çağ'dan itibaren birçok filozof doğa olaylarıyla insan faaliyetleri arasındaki etkileşimi inceleme, araştırma ve yorumlamaya çalışmıştır.

Bu bağlamda bir taraftan doğal ortam diğer taraftan da beşerî ortam, inceleme ve araştırmanın konusu hâline gelmiştir.

Bilimin bu inceleme alanına Eski Çağ'dan itibaren coğrafya adı verilmiştir.

Defterine tamamla: Coğrafya, inceler.

Doğal ortam ile beşerî ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş yaşam alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A** Doğal ortam
- B** Beşerî ortam
- C** Doğa olayı
- D** Yaşam küre
- E** Coğrafi ortam

Doğal ortam ile beşerî ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş yaşam alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A Doğal ortam

B Beşerî ortam

C Doğa olayı

D Yaşam küre

E Coğrafi ortam

Doğal ortam ile beşerî ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş yaşam alanına coğrafi ortam denir (s. 16).

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, kartları toplar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Görseli, haritayı, grafiği ve tabloyu inceler, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

8 grup · 4-5 kişi · roller her hafta döner

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Amaç Coğrafyanın inceleme alanına giren doğal ve beşerî unsurları ayırt edebilme

Beceri Çözümleme, İletişim, İş Birliği



Yönerge: Sınıfta öğretmen rehberliğinde heterojen küçük gruplar oluşturarak aşağıdaki adımları takip ediniz ve sizden istenen çalışmaları yapınız.

1. Adım: Aşağıda verilen görseli coğrafyanın konusu, doğal ve beşerî unsurlar açısından grup olarak inceleyiniz.

2. Adım: Aşağıda verilen soruları görsele ve düşün-eşleş-paylaş tekniğine göre cevaplayınız.

DÜŞÜN · 2 dk

Soruları önce tek başına cevapla.

EŞLEŞ · 4 dk

Sorulara verdiğiniz cevapları farklı bakış açılarını da dikkate alarak sıra arkadaşınızla paylaşınız.

PAYLAŞ · grup

Grup olarak oluşturduğunuz cevapları sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. soru

Coğrafyanın inceleme alanına giren konular nelerdir?

2. soru

Coğrafyanın inceleme alanına giren doğal unsurlar neler olabilir?

3. soru

Coğrafyanın inceleme alanına giren beşerî unsurlar neler olabilir?

Coğrafyanın konuları

Doğal unsurlar

Beşerî unsurlar

Değerlendirme: Çalışmanızı öğretmen rehberliğinde gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapınız.

Coğrafyanın inceleme alanına giren konular nelerdir?

Doğal ortam özellikleri

Doğal olay ve süreçler

Beşerî olay ve süreçler

Doğa-insan etkileşimi



Coğrafyanın inceleme alanına giren doğal unsurlar neler olabilir?

Deniz (koy)

Dağlar

Sırtlar

Vadiler

Kayaçlar

Topraklar

Bitki örtüsü (orman)

Hava (atmosfer)

Coğrafyanın inceleme alanına giren beşerî unsurlar neler olabilir?

Yat limanı (marina)

Tekneler ve ulaşım araçları

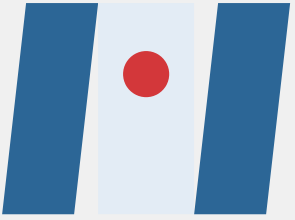
Meskenler ve çeşitli yapılar

Tarım arazileri

Karayolu



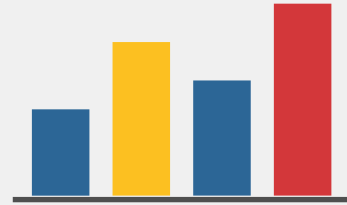
Coğrafya bilimi; mekânsal bilgileri elde etmek, analiz etmek, yorumlamak ve anlamak amacıyla çeşitli teknikler kullanır.



Haritalama



Uzaktan algılama



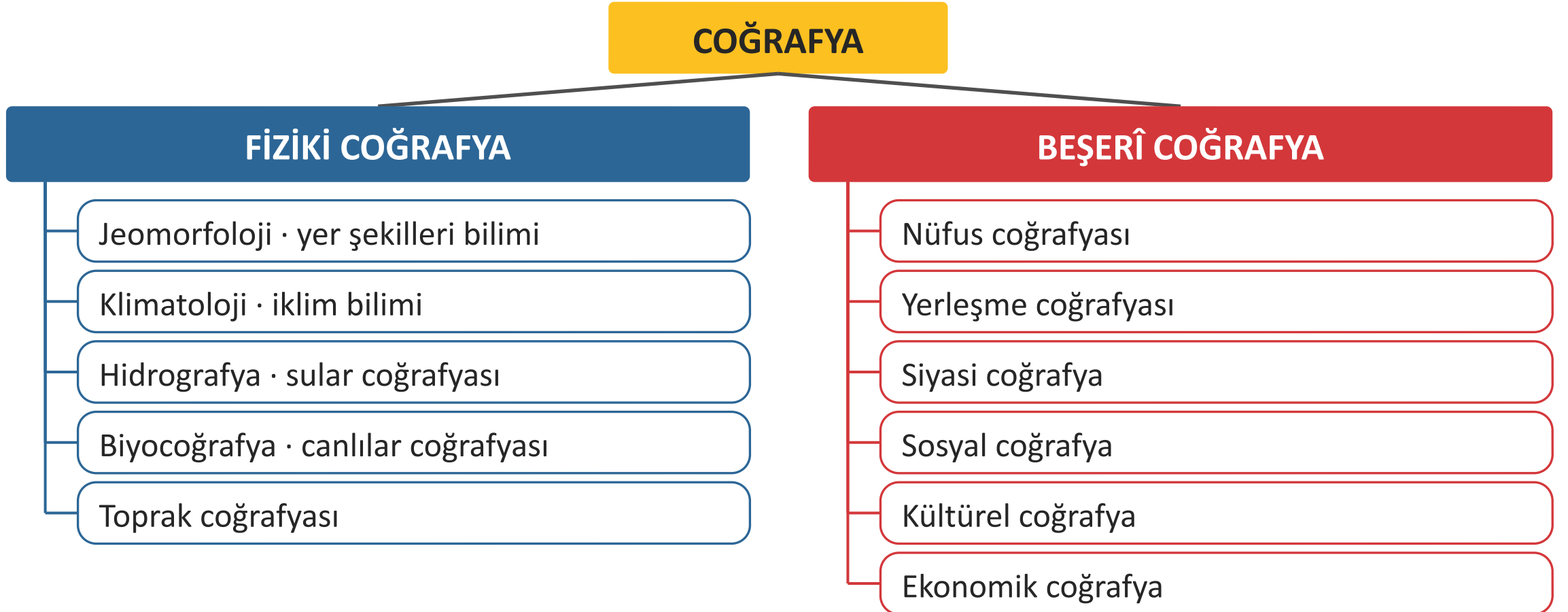
**Niceleme (istatistik)
yöntemleri**



**Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS)**

Bu teknikler hem fiziki coğrafya hem de beşerî coğrafya araştırmalarında yaygın olarak kullanılır. Harita ve CBS'yi 2. ünite de ayrıntılı göreceğiz.

Coğrafya biliminin doğal ve beşerî ortamları incelemesi, bölümlere ayrılmasında belirleyici olmuştur.



Fiziki coğrafya, yeryüzündeki doğal olay ve süreçleri inceler.

Jeomorfoloji

Yer Şekilleri Bilimi

Litosfer unsurları, yer şekilleri ve bunların oluşum süreçleri ile dağılışını inceler.

Jeoloji, litoloji, petrografi, jeofizik ve kimya ile etkileşim içindedir.

Klimatoloji

İklim Bilimi

Atmosfer, hava olayları, iklim sistemleri, iklim tipleri ve bunların dağılışını inceler.

Meteoroloji ile etkileşim içindedir.

Hidrografya

Sular Coğrafyası

Hidrosferi oluşturan denizler, göller, akarsular gibi su ortamlarını ve bu ortamlardaki olayları (akıntı, dalga vb.) inceler.

Hidroloji, hidrojeoloji, oseonografya, limnoloji ve potamoloji ile etkileşim içindedir.

Biyocoğrafya

Canlılar Coğrafyası

Biyosferdeki bitki ve hayvan topluluklarının genel özellikleri, etkileşimleri ve yeryüzündeki dağılışlarını inceler.

Biyoloji, botanik ve zooloji ile etkileşim içindedir.

Toprak Coğrafyası

Yeryüzündeki toprakların oluşum süreçlerini, özelliklerini ve dağılışını inceler.

Pedoloji ve mineraloji ile etkileşim içindedir.

Alt dallar hangi küreyi inceler?

Jeomorfoloji



Taş küre (litosfer)

Klimatoloji



Hava küre (atmosfer)

Hidrografya



Su küre (hidrosfer)

Biyocoğrafya



Yaşam küre (biyosfer)

Toprak coğrafyası



Taş küre (topraklar)

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından biri DEĞİLDİR?

- A Jeomorfoloji
- B Klimatoloji
- C Hidrografya
- D Nüfus coğrafyası
- E Biyocoğrafya

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından biri DEĞİLDİR?

A Jeomorfoloji

B Klimatoloji

C Hidrografya

D Nüfus coğrafyası

E Biyocoğrafya

Nüfus coğrafyası, beşerî coğrafyanın alt dalıdır; diğerleri fiziki coğrafyanın alt dallarıdır (s. 18-19).

Beşerî coğrafya; insan faaliyetlerinin mekândaki dağılımını, insanların mekânı nasıl kullandığını ve algıladığını, beşerî ortamları nasıl kurduklarını ve sürdürdüklerini inceler.

Nüfus Coğrafyası

Nüfusun özellikleri, dağılışı, değişimi, hareketleri ve nüfus politikaları ile bunların coğrafi ortam ve olaylarla etkileşimini inceler.

Demografi ve istatistik ile etkileşim içindedir.

Yerleşme Coğrafyası

Yerleşmelerin gelişimi, tipleri ve dağılışı ile yerleşmeyi etkileyen faktörleri ve mesken tiplerini inceler.

Arkeoloji ve tarih ile etkileşim içindedir.

Siyasi Coğrafya

Siyasi faaliyet ve olayların mekâna, coğrafi ortama bağlı olarak gösterdikleri değişiklik ve farklılıkları mekânı (ortam, saha, alan) analiz ederek inceler.

Uluslararası ilişkiler, tarih ve siyaset ile etkileşim içindedir.

Sosyal Coğrafya

Sosyal ilişkileri, sosyal kimlikleri ve sosyal eşitsizlikleri mekânsal bir perspektiften inceler. Özellikle mekânsal çeşitlilik ve gündelik hayatın sosyal yönlerini oluşturan mekânsal süreçlerle ilgilenir.

Antropoloji, sosyoloji, demografi ve ekonomi bilimleri ile etkileşim içindedir.

Kültürel Coğrafya

Toplumların dil, din, giyim, yemek, müzik, mimari gibi kültürel özelliklerini coğrafyayla ilişkilendirerek inceler.

Sosyoloji, filoloji, ilahiyat ve antropoloji ile etkileşim içindedir.

Ekonomik Coğrafya

Sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, turizm, ormancılık, madencilik gibi ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin coğrafi olaylarla etkileşimini inceler.

İktisat ile etkileşim içindedir.

Toplumların dil, din, giyim, yemek, müzik, mimari gibi kültürel özelliklerini coğrafyayla ilişkilendirerek inceleyen alt dal hangisidir?

- A** Nüfus coğrafyası
- B** Kültürel coğrafya
- C** Siyasi coğrafya
- D** Ekonomik coğrafya
- E** Yerleşme coğrafyası

Toplumların dil, din, giyim, yemek, müzik, mimari gibi kültürel özelliklerini coğrafyayla ilişkilendirerek inceleyen alt dal hangisidir?

A Nüfus coğrafyası

B Kültürel coğrafya

C Siyasi coğrafya

D Ekonomik coğrafya

E Yerleşme coğrafyası

Kültürel coğrafya; dil, din, giyim, yemek, müzik, mimari gibi kültürel özellikleri coğrafyayla ilişkilendirerek inceler (s. 19).

Eşleştirme: hangi bilimle etkileşim içinde?

OYUN

1

Arkeoloji ve tarih

2

Hidroloji, hidrojeoloji,
oseonografya, limnoloji ve
potamoloji

3

Sosyoloji, filoloji,
ilahiyat ve antropoloji

4

Jeoloji, litoloji, petrografi,
jeofizik ve kimya

5

Pedoloji ve mineraloji

6

İktisat

7

Meteoroloji

8

Uluslararası ilişkiler,
tarih ve siyaset

9

Biyoloji, botanik ve
zooloji

10

Antropoloji, sosyoloji,
demografi ve ekonomi

11

Demografi ve istatistik

*Öğretmen bir alt dal
söyler; grup doğru kartın
numarasını gösterir.*

1 Yerleşme Coğrafyası

Arkeoloji ve tarih

2 Hidrografya

Hidroloji, hidrojeoloji,
oseonografya, limnoloji ve
potamoloji

3 Kültürel Coğrafya

Sosyoloji, filoloji,
ilahiyat ve antropoloji

4 Jeomorfoloji

Jeoloji, litoloji, petrografi,
jeofizik ve kimya

5 Toprak Coğrafyası

Pedoloji ve mineraloji

6 Ekonomik Coğrafya

İktisat

7 Klimatoloji

Meteoroloji

8 Siyasi Coğrafya

Uluslararası ilişkiler,
tarih ve siyaset

9 Biyocoğrafya

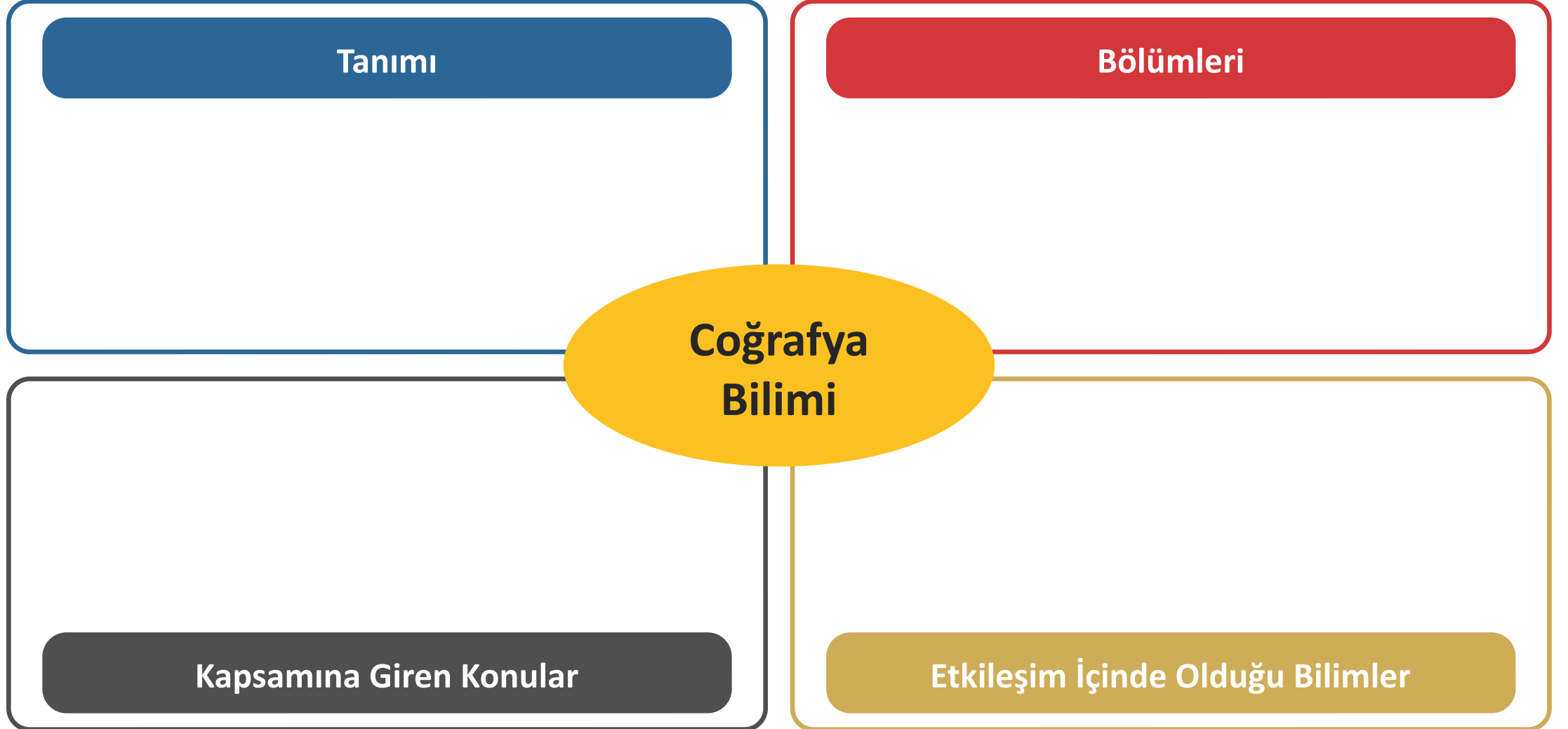
Biyoloji, botanik ve
zooji

10 Sosyal Coğrafya

Antropoloji, sosyoloji,
demografi ve ekonomi

11 Nüfus Coğrafyası

Demografi ve istatistik



Tanımı

- Doğal ortam ile beşerî ortamı ve doğa olayları ile insan faaliyetleri arasındaki etkileşimi inceleyen bilim
- Coğrafi ortamda doğa ile insan arasındaki etkileşimi kendi ilke ve yöntemleriyle araştıran bilim

Bölümleri

- Fiziki coğrafya: jeomorfoloji, klimatoloji, hidroğrafya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası
- Beşerî coğrafya: nüfus, yerleşme, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik coğrafya

Coğrafya Bilimi

- Doğal ortam özellikleri: taş küre, hava küre, su küre, buz küre ve yaşam küre ile bunların birbiriyle etkileşimi
- Beşerî olay ve süreçler: nüfus, yerleşme, siyasi yapı, kültür ve tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi ekonomik faaliyetler
- Doğal olay ve süreçler: yer şekillerinin oluşumu, hava olayları ve iklim, sular, toprak oluşumu, canlıların dağılışı

Kapsamına Giren Konular

- Demografi, istatistik, arkeoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset, antropoloji, sosyoloji, filoloji, ilahiyat, ekonomi (iktisat)
- Jeoloji, litoloji, petrografi, jeofizik, kimya, meteoroloji, hidroloji, hidrojeoloji, oseonografya, limnoloji, potamoloji, biyoloji, botanik, zooloji, pedoloji, mineraloji

Etkileşim İçinde Olduğu Bilimler

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

1 Doğal ortamı oluşturan beş temel ortamı yazınız.

2 “Coğrafi ortam” nedir? Bir cümleyle yazınız.

3 Klimatoloji coğrafyanın hangi bölümünün alt dalıdır, hangi bilimle etkileşim içindedir?

Çalışma kâğıdı

COG9-CK-U1 Bölüm 1 (ön yüz, 1-4. sorular)
Kitap s. 14-20 ile birlikte çözülür.

Kitap s. 15 · 2. soru

Yakın çevrenden bir doğa-insan etkileşimi örneğini deftere iki cümleyle yaz.

Gelecek hafta

Niçin coğrafya öğrenmeliyiz?
Kitap s. 21-23

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.